Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

Práctica 1

Programación

Enunciado

Una vez finalizada la parte de Pseudocódigo tienes que resolver estos 4 ejercicios. La entrega se hará a través de un archivo comprimido en formato .zip. El nombre de ese archivo debe de ser tu nombre y apellidos.

El ejercicio 1 lo tienes que resolver en un bloc de notas e incluir el archivo .txt, mientras que el resto de ejercicios debes de guardar los archivos generados por pseint. El nombre de cada archivo debe de ser ejercicioN.psc, siendo N 2, 3 o 4 dependiendo del ejercicio.

Ejercicio 1

Realiza la traza o tabla de la verdad del siguiente programa en pseudocódigo. Recuerda que se trata de que muestres como va evolucionando el valor de cada una de las variables a, b, c.

```
Algoritmo ejercicio1
    Definir a, b, c Como Entero
    a←1
    a←a*2
    b←a*(4*6)-3
    c←(b+3)*a%3
    Mientras b>a y b>c Hacer
        a←a+1
        b←TRUNC(b/2)
        c←c-1
        Si a>c Entonces
            a←a+1
        SiNo
            Si a=c Entonces
                a←b%10
            FinSi
        FinSi
    FinMientras
    Escribir "Fin de la ejecución del programa"
FinAlgoritmo
```

Ejercicio 2

Escribir un programa en pseudocódigo que calcule el importe de la nómina de un trabajador a partir de la introducción por parte del usuario de los siguientes datos:

-salario bruto diario

-cantidad de días trabajados ese mes

-turno (mañana/tarde/noche)

-número de hijos

A partir de la información introducida el programa calculará y mostrará el importe neto de la nómina, teniendo en cuenta la siguiente lógica:

-Al sueldo bruto obtenido al multiplicar salario bruto diario por cantidad de días trabajados habrá que aplicarle un incremento del 18% correspondiente a la parte proporcional de las pagas extras.

-Para los trabajadores del turno de noche habrá que agregar un plus de nocturnidad por un importe de 150€.

-En el caso de que el trabajador tenga hijos se le agregará un plus familiar de 35 € por cada hijo que tenga. Si tuviera más de 3 en lugar de aplicarle un plús de 35€ este sería de 50€.

-Para el calculo del IRPF que corre a cuenta del trabajador se aplicará el siguiente porcentaje sobre todos los conceptos que se pagan(salario bruto más parte proporcional de las pagas extras más los complementos de los posibles pluses), también en función del número de hijos

.Trabajador sin hijos: 20%

.Trabajador con 1 o 2 hijos: 15%

.Trabajador con 3 o más hijos: 12%

-Para obtener el importe de Seguridad Social que se le descuenta al trabajador se aplicará en todos los casos un 5,4% sobre la suma de los conceptos que se recibe el trabajador (salario bruto más parte proporcional de las pagas extras más los complementos de los posibles pluses).

Previamente a mostrar por pantalla el importe neto se pide mostrar por pantalla el importe de los siguientes conceptos precedidos de un símbolo más o un símbolo menos según sean conceptos que se sumen o resten al salario bruto.

-Parte proporcional de las pagas extras

-Plus de nocturnidad cuando haya

-Plus familiar cuando haya

-IRPF

-Seguridad Social

Ejercicio 3

Escribe un programa que vaya leyendo números enteros por teclado. La lectura de números finalizará cuando el usuario escriba el número 0.

Finalmente, el programa mostrará por pantalla cuantos números positivos y negativos se han introducido, así como la suma de positivos y la suma de negativos, además del valor más bajo y alto del conjunto de números leído.

Ejercicio 4

Haz un programa que calcule el factorial de un número leído por teclado. Investiga en Internet como se calcula. El programa validará que el número leído sea mayor o igual 1 obligando al usuario a que introduzca un número que cumpla con dicho requisito.